

一、 简答题(每小题 5 分, 共 20 分).

1. 是否存在圆盘 $\Delta = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 的闭包上的解析函数, 把 $\partial\Delta$ 映成区间 $[0, 1]$?

【解答】: 这样的解析函数不存在。假如存在这样的 f , $f(\partial\Delta)$ 围绕 $[0, 1]$ 之外任何一点的圈数为 0, $\text{Re } f(\bar{\Delta}) = [0, 1]$. 这又与开映射矛盾。

但是这样的亚纯函数是存在的! (为什么?)

2. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-1)^n$ 在 $z=3$ 条件收敛, 则其收敛半径等于多少?

【解答】: 收敛半径为 2, 由 Abel 定理

3. 设 $f(z)$ 是区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$ 上的不取零值的解析函数. 当 0

是 $f(z)$ 的本性奇点时, 0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的什么类型的奇点?

【解答】: 本性奇点, 因为由条件 $1/f(z)$ 在 D 解析, 可以找到 x_n, y_n , 使得 $1/f(x_n) \rightarrow 0, 1/f(y_n) \rightarrow \infty$, 由此可得结论。

4. 写出满足下列条件的一个整函数 f :

$$f\left(\frac{1}{2n-1}\right) = \frac{1}{2n-1}, \quad n=1, 2, \dots$$

这样的整函数唯一吗?

【解答】: 唯一, 因为 $f(z)-z$ 的零点有聚点 0. 有唯一性定理可得结论。

二、 求积分 (每小题 5 分共 20 分) .

1. $\int_{|z|=1} \left(z + \frac{1}{z}\right)^{2n} \frac{dz}{z}$, n 是自然数.

$$\text{解: } \int_{|z|=1} \left(z + \frac{1}{z}\right)^{2n} \frac{dz}{z} = 2\pi i \times C_{2n}^n$$

2. $\int_{|z|=1} (z^2 - 1) \sin \frac{1}{z} dz$.

$$\begin{aligned} \text{解: } & \int_{|z|=1} (z^2 - 1) \sin \frac{1}{z} dz \\ &= \int_{|z|=1} (z^2 - 1) \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{6z^3} \right) dz = \int_{|z|=1} \frac{1}{z} dz - \int_{|z|=1} \frac{1}{6z^3} dz = 2\pi i - \frac{\pi i}{3} \end{aligned}$$

$$3. \int_{|z|=1} \frac{e^{2z}}{z^6} dz.$$

$$\text{解: } \int_{|z|=1} \frac{e^{2z}}{z^6} dz = \int_{|z|=1} \frac{1 + \dots + \frac{(2z)^5}{5!} + \dots}{z^6} dz = 2\pi i \times \frac{2^5}{5!} = \frac{2^3}{15} \times \pi i$$

$$4. \int_{|z|=2} \frac{1}{(z^5-1)^{10}(z-3)} dz.$$

解: 对 $\forall R > 3$,

$$\int_{|z|=2} \frac{1}{(z^5-1)^{10}(z-3)} dz - \int_{|z|=R} \frac{1}{(z^5-1)^{10}(z-3)} dz = -2\pi i \times \text{Res} \left(\frac{1}{(z^5-1)^{10}(z-3)}, 3 \right) = \frac{-2\pi i}{(3^5-1)^{10}}$$

$$\text{又 } \int_{|z|=R} \frac{1}{(z^5-1)^{10}(z-3)} dz = 0.$$

$$\text{所以 } \int_{|z|=2} \frac{1}{(z^5-1)^{10}(z-3)} dz = \frac{-2\pi i}{(3^5-1)^{10}}.$$

三、 (10 分) 求下列函数在指定区域上的 Laurent 展式.

$$1. f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}, \quad \mathbb{D} < |z| < \mathbb{D}.$$

解:

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)} = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{z}{3}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}}$$

$$2. f(z) = \frac{\sin z}{z^2}, \quad |z| > 0.$$

$$\text{解: } f(z) = \frac{\sin z}{z^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-3}}{(2n-1)!}$$

四、 (10 分) 1. 试证 $f(z) = \text{Ln} \frac{2z^2-2}{z}$ 能在区域 $D = \mathbb{C} \setminus \{(-\infty, -1] \cup [0, 1]\}$

上选出单值解析分支 $h(z)$, 使得 $h(2) = \ln 3$.

2. 求 $h(i)$.

解: 1. (1) 对区域 D 内任意简单闭折线 L , 当 z 沿 L 走一周时, $\frac{2z^2-2}{z}$ 的

幅角增量为 0. (2) 当 L 是闭折线但不一定简单时, (1) 的结论也成立. 因而 $f(z)$ 在 D 上有单值解析分支 $h(z)$, 满足 $h(2)=\ln 3$.

用线段 s 连接 2 与 i , 当 z 沿 s 从 1 走到 i 时, $\frac{2z^2-2}{z}$ 的幅角增加 $\pi/2$, 因而 $h(i)=\ln 4+i\pi/2$.

五、 (10 分) 试估计多项式 $P(z)=2015z^{2016}+\sum_{n=1}^{2015} z^n+2015$ 在第一象限零点的个数并证明你的结论.

解: (1) 证明在实轴和虚轴上, $|2015z^{2016}+2015|>|\sum_{n=1}^{2015} z^n|$

(2) 在充分大圆周 $|z|=R$ 上, $|2015z^{2016}+2015|>|\sum_{n=1}^{2015} z^n|$

(3) 由 (1)、(2) 可知, 对充分大 R , 在圆盘 $B(0, R)$ 第一象限部分 D_R 的边界 ∂D 上,

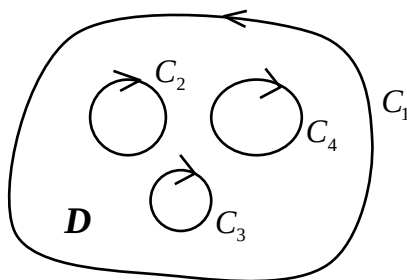
$$|2015z^{2016}+2015|>|\sum_{n=1}^{2015} z^n|,$$

因而由儒歇定理, 对充分大 R , $P(z)$ 与 $2015z^{2016}+2015$ 在 D_R 有相同的零点个数, 都是 504 个

六、 (10 分) 如图, 设 D 是由 Jordan 曲线 C_1, C_2, C_3, C_4 围成的有界区域,

又设 f 是 $\bar{D}$ 上的非常值解析函数. 证明存在复数

$$w_0, \text{ 使得 } \frac{1}{2\pi i} \int_{C_k} \frac{f'(z)dz}{f(z)-w_0} \geq 1 \text{ 对某个 } k=1, 2, 3, 4 \text{ 成立.}$$



解: 在 $f(D) \setminus f(\partial D)$ 中任意取一点 w_0 , 则由幅角原理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)-w_0} dz = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{2\pi i} \int_{C_k} \frac{f'(z)}{f(z)-w_0} dz$$

为一正整数. 由于右端每个积分都是整数, 从而必有一个大于等于 1.

七、 (10 分) 写出把上半平面映为上半平面的所有共形映射的一般形式.

简要说明理由.

解: 上半平面到自身的共形映射 $f: \mathbb{H}^+ \rightarrow \mathbb{H}^+$ 只能是分式线性变换, g 故可设 $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$.

这个分式线性变换必须把实轴映成实轴. 而且由保角性 (保右保左), 当 x 在 $(-\infty, -\frac{d}{c})$ 或 $(-\frac{d}{c}, \infty)$ 递增时, $f(x)$ 也递增, 因此

$$f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} > 0.$$

从而 a, b, c, d 都是实数, $ad-bc > 0$.

可见满足条件的所有映射都可以写成 $\frac{az+b}{cz+d}$, a, b, c, d 都是实数, $ad-bc > 0$

八、 (10 分) 设 f 在 $\Delta = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上解析, 并满足 $f(\Delta) \subset \Delta$. 证明对任意两个复数 a, b , 当 $|a| < 1/2, |b| < 1/2$ 时,

$$|f(a) - f(b)| \leq 4|a - b|.$$

依题意, $|f(z)| < 1$ 在 Δ 成立. 任取 $r \in (\frac{1}{2}, 1)$,

$$|f(a) - f(b)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=r} \left| \frac{f(z)}{z-a} - \frac{f(z)}{z-b} \right| ds$$

解:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=r} \left| \frac{(a-b)f(z)}{(z-a)(z-b)} \right| ds \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=r} \left| \frac{|a-b||f(z)|}{(r-|a|)(r-|b|)} \right| ds \\ &\leq \frac{|a-b|}{2\pi(r-|a|)(r-|b|)} \int_{|z|=r} ds \leq \frac{2\pi r|a-b|}{2\pi(r-|a|)(r-|b|)} \end{aligned}$$

$$\text{令 } r \rightarrow 1, \text{ 有 } |f(a) - f(b)| \leq \frac{2\pi|a-b|}{2\pi(1-|a|)(1-|b|)} < \frac{|a-b|}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = 4|a-b|$$